

Direzione Tecnica  
*Il Direttore*

# DPC EC250/RABe 501

Rev.04 del 05/04/2024

In vigore dalla data di emanazione

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE<br/>DEL VEICOLO EC250/RABe 501<br/>SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ANNULLANO E SOSTITUISCONO                                                           | INTEGRANO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Le modifiche rispetto alla versione precedente sono riportate a margine col simbolo |           |

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli EC250/RABe 501 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Accompagnamento e Formazione Treni, che devono esserne in possesso.

| <b><i>Tavola delle revisioni</i></b> |             |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° REV.</b>                       | <b>Data</b> | <b>DESCRIZIONE DELLA MODIFICA</b>                                                                                                                                            |
| 00                                   | 26/06/2020  | Prima emissione                                                                                                                                                              |
| 01                                   | 09/09/2020  | Modificati i paragrafi: 3.3 Cabina di guida – Dotazioni; 3.6.2 Circolazione in UM.<br>Inseriti paragrafi: 5.3 Sportelli musetto aerodinamico; 5.4 Transizione alla frontiera |
| 02                                   | 31/03/2022  | Modificato paragrafo: 1.4 Prestazioni; 3.8.3 Frenatura elettrodinamica (FE)<br>Inserito paragrafo: 3.17 Segnalazione avaria riduttore                                        |
| 03                                   | 14/04/2022  | Modificato paragrafo: 3.3 Cabine di guida – Dotazioni                                                                                                                        |
| 04                                   | 05/04/2024  | Modificato paragrafo: 1.2 Compatibilità – Velocità massima                                                                                                                   |

## **INDICE**

|          |                                                                                            |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Caratteristiche Tecniche .....</b>                                                      | <b>5</b>  |
| 1.1      | Composizione.....                                                                          | 5         |
| 1.2      | Compatibilità - Velocità massima .....                                                     | 6         |
| 1.3      | Caratteristiche del veicolo .....                                                          | 6         |
| 1.3.1    | Massa da frenare e massa frenata .....                                                     | 6         |
| 1.3.2    | Posti a sedere offerti ai viaggiatori e numero massimo di passeggeri ammessi in piedi..... | 7         |
| 1.4      | Prestazioni.....                                                                           | 7         |
| <b>2</b> | <b>Apparecchiature di Bordo .....</b>                                                      | <b>7</b>  |
| 2.1      | Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....                                                    | 7         |
| 2.2      | Apparecchiature per la circolazione su reti estere .....                                   | 8         |
| <b>3</b> | <b>Impiego in esercizio .....</b>                                                          | <b>8</b>  |
| 3.1      | Manualistica.....                                                                          | 8         |
| 3.2      | Segnalazioni di testa e di coda .....                                                      | 8         |
| 3.3      | Cabina di guida - Dotazioni.....                                                           | 8         |
| 3.4      | Segnalazioni acustiche .....                                                               | 9         |
| 3.5      | Accesso ai comparti AT/MT .....                                                            | 9         |
| 3.6      | Gestione pantografi .....                                                                  | 9         |
| 3.6.1    | Circolazione in US .....                                                                   | 10        |
| 3.6.2    | Circolazione in UM .....                                                                   | 10        |
| 3.7      | Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz .....                                             | 11        |
| 3.8      | Freno.....                                                                                 | 11        |
| 3.8.1    | Comando del freno elettropneumatico (diretto) .....                                        | 11        |
| 3.8.2    | Freno pneumatico (indiretto).....                                                          | 12        |
| 3.8.3    | Frenatura elettrodinamica (FE) .....                                                       | 12        |
| 3.8.4    | Freno di stazionamento a molla .....                                                       | 13        |
| 3.8.5    | Freno Holding Brake (“Freno di arresto”).....                                              | 14        |
| 3.8.6    | Freno elettromagnetico a pattini .....                                                     | 14        |
| 3.8.7    | Prova del freno.....                                                                       | 14        |
| 3.8.8    | Prova del freno elettro-pneumatico ad azione diretta .....                                 | 17        |
| 3.8.9    | Prova del sistema antipattinante.....                                                      | 17        |
| 3.8.10   | Comando frenatura di emergenza.....                                                        | 18        |
| 3.9      | Velocità massima rispetto alla frenatura .....                                             | 18        |
| 3.10     | Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN).....                                              | 19        |
| 3.11     | Comando e controllo porte .....                                                            | 19        |
| 3.12     | Antincendio.....                                                                           | 20        |
| 3.12.1   | Attivazione AI .....                                                                       | 21        |
| 3.13     | Comando Multiplo.....                                                                      | 22        |
| 3.14     | Sospensioni pneumatiche.....                                                               | 23        |
| 3.15     | Segnalazione serpeggio carrelli .....                                                      | 23        |
| 3.16     | Segnalazione “Asse bloccato” .....                                                         | 23        |
| 3.17     | Segnalazione avaria riduttore.....                                                         | 23        |
| 3.18     | Rilevamento a bordo temperature boccole .....                                              | 24        |
| 3.19     | Parking.....                                                                               | 24        |
| <b>4</b> | <b>Altri dispositivi .....</b>                                                             | <b>25</b> |
| 4.1      | Sistema di Videosorveglianza (TVCC).....                                                   | 25        |
| 4.2      | Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno.....                          | 25        |
| 4.3      | Sistema videocamere esterne .....                                                          | 26        |

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Provvedimenti particolari di circolazione .....</b>              | <b>26</b> |
| 5.1      | Traino e Trasferimento del veicolo .....                            | 26        |
| 5.1.1    | Traino del veicolo attivo (batterie del convoglio efficienti) ..... | 26        |
| 5.1.2    | Traino del veicolo non attivo (batterie non efficienti) .....       | 26        |
| 5.2      | Manovre.....                                                        | 27        |
| 5.3      | Sportelli musetto aerodinamico .....                                | 27        |
| 5.4      | Transizione alla frontiera .....                                    | 27        |
| <b>6</b> | <b>Soccorso.....</b>                                                | <b>27</b> |
| <b>7</b> | <b>Disposizioni finali .....</b>                                    | <b>28</b> |

## 1 CARATTERISTICHE TECNICHE

### 1.1 Composizione

L'EC250/RABe 501 (di seguito EC250) è un elettrotreno bidirezionale a composizione bloccata composto da 11 elementi funzionante alla tensione nominale di 3 kVcc, 25 kVca 50 Hz e 15 kV 16,7 Hz con potenza massima di 6000 kW.

Tutti gli elementi intermedi del veicolo poggiano su carrelli motori e portanti di tipo Jakobs.

Il rodiggio e la lunghezza del veicolo sono riportati nella tabella seguente:

| VEICOLO | RODIGGIO                            | LUNGHEZZA  |
|---------|-------------------------------------|------------|
| EC250   | 2' B'oB'o2' 2' 2' 2' B'oB'o 2' 2'2' | 202.000 mm |

Gli elementi sono identificati con la seguente numerazione:

| Elemento | Tipologia                                                   | NEV              |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>L</b> | Elemento rimorchiato con cabina di guida e posti passeggeri | 93 85 1501 XYY-A |
| <b>K</b> | Elemento rimorchiato con posti passeggeri                   | 93 85 2501 XYY-A |
| <b>J</b> | Elemento con trazione e posti passeggeri                    | 93 85 3501 XYY-A |
| <b>H</b> | Elemento con trazione con posti passeggeri anche PRM        | 93 85 4501 XYY-A |
| <b>G</b> | Elemento con trazione e ristorante                          | 93 85 5501 XYY-A |
| <b>F</b> | Elemento rimorchiato con posti passeggeri anche PRM         | 93 85 6501 XYY-A |
| <b>E</b> | Elemento rimorchiato con posti passeggeri                   | 93 85 5501 XYY-A |
| <b>D</b> | Elemento rimorchiato con posti passeggeri                   | 93 85 4501 XYY-A |
| <b>C</b> | Elemento con trazione e posti passeggeri                    | 93 85 3501 XYY-A |
| <b>B</b> | Elemento con trazione e posti passeggeri                    | 93 85 2501 XYY-A |
| <b>A</b> | Elemento con trazione cabina di guida e posti passeggeri    | 93 85 1501 XYY-A |

Dove YY individua il numero del convoglio ed A è la cifra di autocontrollo.

Ciascun veicolo è dotato di:

- 4 Convertitori di corrente, ubicati negli elementi C, E, J, K, raffreddati ad acqua e glicole i quali alimentano 8 motori asincroni trifase;
- 2 compressori principali pneumatici, ubicati sul tetto dell'elemento G, e 2 compressori ausiliari ubicati sul tetto degli elementi F e D;

- 3 Batterie da 110 Vcc, ubicate nelle carenature degli elementi B, F, H;
- 3 Carica Batteria, ubicati sugli elementi B, F, H.

## 1.2 Compatibilità - Velocità massima

L'EC250 è ammesso a circolare in Unità Singola (US) ed Unità Multipla alle condizioni stabilite dal Gestore Infrastruttura Ferroviaria e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

L'EC250 attualmente è autorizzato a circolare solo sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale a 3 kVcc attrezzate con SCMT al rango C e alla velocità massima di 200 km/h.

In base alla normativa della Scheda Treno, l'EC250 deve considerarsi tra quelli appartenenti al gruppo "A" della "Tabella di accesso alle sigle complementari".

## 1.3 Caratteristiche del veicolo

### 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti al paragrafo 3.8.4 e 3.9 e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

| EC250 | Massa da Frenare (t) |                |                    | Massa frenata (t)<br>in modalità SCMT "Stand Alone" |                                                        | Massa frenata con freno a molla (t) |
|-------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       | OdM                  | Carico normale | Carico eccezionale | In autonomia o trainato (con batterie efficienti)   | Trainato con batterie non efficienti (Bassa pressione) |                                     |
| US    | 383 t                | 416 t          | 460 t              | 541 t                                               | 456 t                                                  | 257 t                               |
| UM    | 766 t                | 832 t          | 920 t              | 1082 t                                              | 912 t (*)                                              | 514 t                               |

(\*) Con batterie non efficienti su entrambi i veicoli

In caso di isolamento di uno o più distributori occorre ricalcolare la nuova massa frenata secondo i valori della tabella sottostante.

| Modalità di utilizzo del veicolo                       | Massa frenata<br>(carrello motore/carrello portante) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| In autonomia o trainato (con batterie efficienti)      | 45 t                                                 |
| Trainato con batterie non efficienti (Bassa pressione) | 38 t                                                 |

### 1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori e numero massimo di passeggeri ammessi in piedi

Il numero di posti a sedere è di **405**.

Tale numero non tiene conto delle normative in tema di emergenza sanitaria Covid che dovranno essere in ogni caso scrupolosamente rispettate.

Sono ammessi in piedi un numero di viaggiatori pari a:

- Carico normale (2 passeggeri/m<sup>2</sup>): 289 posti in piedi
- Carico eccezionale (4 passeggeri/m<sup>2</sup>): 572 posti in piedi

*Queste situazioni con passeggeri in piedi, in particolare di carico eccezionale, sono da evitare durante l'esercizio, e ammesse solo per situazioni straordinarie. Nel caso di carico eccezionale occorre **ricalcolare** la Percentuale di Massa Frenata secondo la tabella di cui sopra. Inoltre attualmente i "posti in piedi" sono offerti solo da un punto di vista teorico in quanto incompatibili con le normative vigenti in tema di emergenza sanitaria Covid.*

## 1.4 Prestazioni

Viene di seguito indicato il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere con tutti i motori inclusi e nel caso di esclusione motori di trazione.

|              | N. MOTORI DI TRAZIONE ESCLUSI                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| COMPOSIZIONI | 0                                                                                                            | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 |
| EC 250 - US  | 31                                                                                                           | 29 | 21 | 6  |    |    |    |    |
| EC 250 - UM  | 31                                                                                                           |    | 29 | 25 | 21 | 15 | 6  |    |
|              | GRADO DI PRESTAZIONE                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |
|              | N.B. Con 6 motori esclusi in singola o 12 motori esclusi in doppia la velocità massima è limitata a 170 km/h |    |    |    |    |    |    |    |

## 2 APPARECCHIATURE DI BORDO

### 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli EC250 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB-AV) di tipo ERTMS/ETCS con STM/SCMT con dispositivo "vigilante" e scheda di controllo delle reiteratezioni della funzione "vigilanza" che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida (pedale, freno pneumatico, freno elettrico, luci, impostazione di velocità) che l'AdC normalmente utilizza durante la condotta del treno;
- Dispositivo di registrazione informatica degli eventi di condotta tipo "TELOC 3000" per la percorrenza delle linee tradizionali e AV;

- Cab-Radio GSM-R.

È presente un Sistema “Vigilante SIFA” che si attiva automaticamente quando viene escluso l’SCMT. Il “Vigilante SIFA” non deve essere utilizzata sulla rete dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Attualmente è autorizzato solo il SSB SCMT “Stand Alone”, mentre il SSB delle cabine non abilitate (sia in US che in UM) deve essere posizionato nella modalità ERTMS con le modalità descritte nella manualistica per consentire la funzionalità “sleeping mode” necessaria alla corretta gestione del cambio banco (in CH) dopo una transizione Italia/Svizzera.

La modalità sleeping mode si attiva automaticamente quando ERTMS viene acceso in una cabina che non viene abilitata.

## **2.2 Apparecchiature per la circolazione su reti estere**

Per la circolazione sulle reti estere gli EC250 sono equipaggiati anche con apparecchiature di sicurezza PZB e LZB.

# **3 IMPIEGO IN ESERCIZIO**

## **3.1 Manualistica**

L’EC250 è dotato di un Manuale di Condotta redatto dal costruttore, contenente le operazioni di messa in servizio, cambio Banco di Manovra (BM) e stazionamento, le disposizioni per la condotta e di una sezione dedicata per gli interventi di emergenza sul veicolo in caso di avaria.

## **3.2 Segnalazioni di testa e di coda**

Sono applicabili le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

## **3.3 Cabina di guida - Dotazioni**

Il numero massimo di persone comprensivo dell’equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida è di 4 persone, salvo disposizioni più restrittive per l’emergenza sanitaria.

L’EC250 ha in dotazione:

- una chiave per l’abilitazione del banco di manovra in ogni cabina di guida;
- un libro di bordo del tipo unificato;
- una maniglia di comando per la Piastra Pneumatica SSB in ogni cabina di guida;



- maschera di soccorso con tubi pneumatici (posizionata in parte nel sottocassa elemento A, in parte nel sottocassa dell'elemento L).
- 8 staffe d'arresto in lega d'alluminio collocate 4 all'interno dell'elemento F, 2 nell'elemento A e 2 nell'elemento L.

Sono inoltre presenti a bordo treno altre 8 staffe da non utilizzare in Italia.

### **3.4 Segnalazioni acustiche**

Per le segnalazioni acustiche sono presenti sul banco di manovra due comandi; un interruttore a levetta a tre posizioni e un pulsante che funzionano nelle seguenti modalità.

Interruttore a levetta (posizionato nel quadro di comando FB6) sul lato destro del Banco di Manovra:

- Posizione avanti (1° scatto) – tono basso;
- Posizione avanti (2° scatto) – tono basso e alto;
- Posizione centrale - riposo
- Posizione indietro (1° scatto) – tono alto;
- Posizione indietro (2° scatto) – tono basso e alto.

Pulsante (posizionato nel quadro FB7) sul lato sinistro del Banco di Manovra:

- Attiva la tromba a toni bassi

### **3.5 Accesso ai comparti AT/MT**

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del veicolo.

### **3.6 Gestione pantografi**

L'EC250 è dotato di 4 pantografi posizionati sugli elementi B, H, D ed F per la captazione sotto catenaria a 25kVca 50 Hz, 15 kVca e 3 kVcc. La selezione dei pantografi è automatica rispetto al paese selezionato.

La selezione del paese può essere effettuata:

- Utilizzando apposita funzione sul Monitor;
- Da apposito selettore manuale, posto in cabina di guida, che normalmente è posizionato sulla posizione "BED – DIS".

In caso di impossibilità di effettuare la selezione a Monitor per guasto dello stesso, tale commutatore deve essere ruotato manualmente sulla nazione della rete interessata.

Per la circolazione in Italia e Svizzera la captazione sotto catenaria 15 kVca, 3 kVcc avviene utilizzando i pantografi sugli elementi B ed H, mentre per la circolazione in Germania e Austria la captazione sotto catenaria a 15 kVca avviene utilizzando i pantografi sugli elementi D ed F.

Sul Monitor Comando è possibile selezionare il pantografo da autorizzare. E' presente un'altra posizione automatica che consente l'alzamento del pantografo più vicino alla cabina di guida abilitata.

Per il comando dei pantografi è presente sul BM un interruttore a levetta a tre posizioni dotato di ritorno a molla:

- avanti (1° scatto), viene comandato il sollevamento del pantografo;
- avanti (2° scatto), viene chiuso l'interruttore principale;
- centrale, posizione neutra;
- indietro (1° scatto), viene comandato l'apertura dell'interruttore principale;
- indietro (2° scatto), viene comandato l'abbassamento del pantografo.

Sul Monitor Comando è possibile selezionare o la modalità automatica (alzamento del pantografo più lontano alla cabina di guida abilitata (su entrambi i convogli se in comando multiplo) o forzare l'alzamento del/dei pantografi voluti.

In caso di utilizzo della forzatura del comando del pantografo, sul banco di manovra si attiverà una specifica segnalazione.

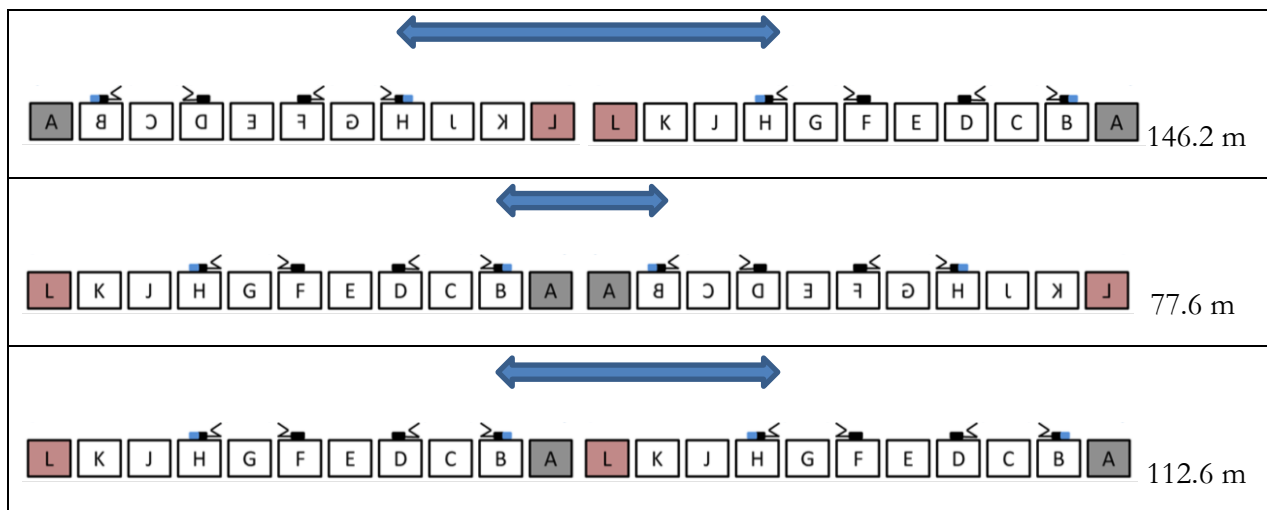
### 3.6.1 Circolazione in US

Gli EC250 devono viaggiare, di regola, con in presa il solo pantografo posteriore senso marcia. In caso di necessità si può utilizzare il pantografo anteriore senso marcia.

### 3.6.2 Circolazione in UM

Gli EC250 devono viaggiare, di regola, con in presa i soli pantografi posteriori senso marcia di ogni convoglio. In caso di avaria sono ammesse anche altre tipologie di configurazioni dei pantografi senza limitazioni di velocità, oppure con limitazione a **120 km/h** nel caso in cui la distanza dei pantografi sia inferiore a 167 m.

| <b>Configurazioni con limitazioni</b>                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le seguenti configurazioni in comando multiplo (con distanza dei pantografi < 167 m) sono da evitare. Se l'utilizzo si rende comunque necessario (p.es. in alcuni casi di doppio guasto), limitare la velocità massima a 120 km/h. |
| Nota: Nella modalità automatica di gestione pantografi queste configurazioni non vengono impostate (nemmeno in caso di guasto singolo).                                                                                            |



In UM deve essere impostato un limite massimo di corrente assorbita complessiva non superiore a 2400 A.

Tale limite è 2000 A nei tratti di linea con velocità di fiancata massima inferiore a 120 km/h.

### 3.7 Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz

L'EC250 è provvisto del dispositivo di rilevazione correnti armoniche a 50 Hz funzionante sotto catenaria alimentata a 3 kV cc. e 25 kVc.a.

La sua esclusione è possibile ruotando sulla posizione "0" rispettivamente il selettore interessato al tipo di alimentazione.

### 3.8 Freno

L'EC250 è dotato di:

- freno elettropneumatico (FEP) (ad azione diretta);
- freno pneumatico (ad azione indiretta);
- frenatura elettrodinamica (FE) a recupero, reostatica o mista;
- freno di stazionamento a molla;
- freno Holding Brake che si attiva automaticamente a velocità "0"; treno fermo;
- freno elettromagnetico a pattino agente su rotaia (si disattiva automaticamente nella modalità di circolazione sull'IFN di RFI).

#### 3.8.1 Comando del freno elettropneumatico (diretto)

Il FEP è un sistema di comando che attraverso delle centraline del freno del veicolo invia l'aria ai Cilindri a Freno (CF) direttamente dai Serbatoi Principali (SP) bypassando i distributori del freno.

Deve essere usato nella normale condizione di condotta del treno.

La frenatura elettropneumatica viene realizzata attraverso il manipolatore “Trazione/Frenatura” posto sul lato destro del BM. Questo manipolatore attiva anche il freno elettrodinamico.

Il manipolatore “Trazione/Frenatura” è una leva che gestisce lo sforzo di frenatura e di trazione.

Il Manipolatore può assumere le seguenti posizioni:

- **Avanti**; comando della trazione;
- **Centrale**; coasting;
- **Indietro**; comando della frenatura;
- **Indietro a battuta**; comando frenatura rapida.

Sul manipolatore, inoltre, è presente un pulsante che se premuto:

- **brevemente (per circa 2 sec) a velocità > 40 km/h**; avvia il “Blockblending”, rendendo prioritario il freno diretto rispetto al freno elettrodinamico;
- **brevemente (circa 2 sec) a velocità < 40 km/h**; esclude la frenatura elettrica, finché non viene ripremuto o la velocità aumenta al di sopra di 45 km/h;
- **costantemente**; elimina la frenatura elettrodinamica.

### 3.8.2 Freno pneumatico (indiretto)

Il comando del freno pneumatico viene realizzato con il Manipolatore del freno indiretto, posto sul lato sinistro del BM che agisce direttamente sulla Condotta Generale.

Il manipolatore è una leva che può assumere le seguenti posizioni:

#### **SFRENATURA (settore avanti)**

- In questa posizione viene alimentata la condotta generale fino alla pressione di 5.4 -5.8 bar in base al tempo di mantenimento della leva in questa posizione.

#### **MARCIA (posizione centrale)**

- In questa posizione viene mantenuta o riportata la pressione esistente nella CG (5 bar).

#### **FRENATURA (settore indietro)**

- In questa posizione viene realizzata una depressione in condotta generale proporzionale e corrispondente a 8 livelli di frenatura, con un intervallo da 4,6 a 3,4 bar;
- nella posizione stabile indietro tutta, viene realizzata la frenatura rapida con il completo scarico e svuotamento della condotta generale.

### 3.8.3 Frenatura elettrodinamica (FE)

Il freno elettrodinamico agisce sugli assi motori di quattro carrelli Jakobs.

La frenatura elettrica può essere a recupero oppure a smaltimento di energia mediante reostato di frenatura autoventilato.

Sul veicolo sono installati 4 reostati di frenatura, posizionati rispettivamente sul tetto delle carrozze C, E, J, e K e sono collegati all'unità di raffreddamento del convertitore di corrente.

La frenatura elettrica è attiva fino alla velocità 0 km/h.

In caso di esclusione/avaria di oltre il 50% del freno elettrodinamico, la velocità massima deve essere limitata a 170 km/h.

### 3.8.4 Freno di stazionamento a molla

L'inserzione/disinserzione del freno a molla (FaM) avviene premendo apposito tasto sul Monitor comando.

Il freno di stazionamento a molla agisce su 8 carrelli.

Durante la fase di messa in servizio deve essere garantita l'immobilizzazione del convoglio attraverso l'inserimento del freno a molla.

Il freno di stazionamento a molla, con tutti i dispositivi efficienti, garantisce lo stazionamento del convoglio fino al **grado di frenatura IX**.

In caso di isolamento di uno o più carrelli, l'immobilizzazione viene garantita su linee con massimo grado di frenatura principale come di seguito indicato:

*per Unità Singola:*

| N°<br>carrelli isolati | EC250     |                   |
|------------------------|-----------|-------------------|
|                        | A vuoto   | A carico          |
| 1 carrello             | IX (9)    | IX (9)            |
| 2 carrelli             | IX (9)    | IX (9)            |
| 3 carrelli             | VIII (8)  | VIII (8)          |
| 4 carrelli             | VII (7)   | VI (6)            |
| 5 carrelli             | VI (6)    | III(3)-IV(4)-V(5) |
| 6 carrelli             | Ia-II-III | Ia-II-III         |
| 7 carrelli             | ----      | ----              |

*per Unità Multipla:*

| N°<br>carrelli isolati | EC250   |          |
|------------------------|---------|----------|
|                        | A vuoto | A carico |
| 1 carrello             | IX (9)  | IX (9)   |

|             |          |                   |
|-------------|----------|-------------------|
| 2 carrelli  | IX (9)   | IX (9)            |
| 3 carrelli  | IX (9)   | IX (9)            |
| 4 carrelli  | IX (9)   | IX (9)            |
| 5 carrelli  | VIII (8) | VIII (8)          |
| 6 carrelli  | VIII (8) | VIII (8)          |
| 7 carrelli  | VII (7)  | VI (6)            |
| 8 carrelli  | VII (7)  | VI (6)            |
| 9 carrelli  | VI (6)   | III(3)-IV(4)-V(5) |
| 10 carrelli | VI (6)   | III(3)-IV(4)-V(5) |
| 11 carrelli | ----     | ---               |

Qualora risulti necessario immobilizzare i veicoli su tratti di linea con grado frenatura principale o sussidiario superiore ai valori indicati in tabella, o non sia possibile effettuare la prova di efficacia o la stessa esito negativo, tale immobilizzazione deve avvenire con la messa in opera dei dispositivi di immobilizzazione (staffe) oltre che con il FaM.

#### 3.8.5 Freno Holding Brake (“Freno di arresto”)

Il sistema Holding Brake ha il compito, a convoglio fermo, di attivare automaticamente una frenatura diretta (comando di precarica di 1,5 bar), in grado di mantenere l’immobilità fino a pendenze del 50 ‰ (per mille).

Il freno di mantenimento può essere escluso mediante apposito tasto “soft-key” sul Monitor di Comando.

#### 3.8.6 Freno elettromagnetico a pattini

Automaticamente escluso in modalità “Italia”.

#### 3.8.7 Prova del freno

##### PROVA DEL FRENO ASSISTITA

Il EC250 è dotato di 2 prove del freno assistite che richiedono l’interazione fra le operazioni richieste al macchinista e le verifiche effettuate in maniera automatica sulle apparecchiature del freno.

Il buon esito della prova è evidenziato a monitor con il messaggio “esito prova del freno OK”

Le prove del freno assistite sono:

- prova del freno “AUTOMATICA”
- prova del freno “SEMPLIFICATA”

Entrambe le prove sono descritte nel Manuale d’uso.

In caso di indisponibilità o guasto delle funzionalità delle prove del freno assistite, o nel caso la prova del freno assistita dia il risultato “KO”, deve essere eseguita una prova del freno tipo A (o tipo D) secondo le procedure descritte successivamente.

**Si riporta di seguito la tabella comprendente i vari scenari operativi per i veicoli US/UM:**

| Scenario operativo                                        | Prova manuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Freno ad azione diretta (FEP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Freno pneumatico ad azione indiretta                                                                                                                                                                                                                        |
| Messa in servizio                                         | Prova del freno “automatica” (Cap.8.6.1.2 del Manuale d’uso).<br><br>In caso di inefficienza della prova del freno automatica eseguire prova del freno FEP come descritto al punto 3.8.8                                                                                                                                                                                                                              | Prova del freno “automatica” (Cap.8.6.1.2 del Manuale d’uso).<br><br>In caso di inefficienza della prova del freno automatica eseguire la Prova del freno completa (o di tipo “A”)                                                                          |
| Cambio banco (per riposizionatura del materiale)          | Prova del manipolatore Trazione/Frenatura effettuando una frenatura di servizio con verifica della pressione dell’aria nei CF di circa 1,2 bar.<br><br>Prova della posizione di “EMERGENZA” (verifica scarico completo della condotta generale)                                                                                                                                                                       | Prova del manipolatore del freno pneumatico indiretto effettuando una frenatura di servizio con verifica della pressione dell’aria nei CF di circa 1,2 bar.<br><br>Prova della posizione di “EMERGENZA” (verifica scarico completo della condotta generale) |
| Cambio banco per regresso in US (MMIEFCA art. 15 comma 5) | Prova dal manipolatore Trazione/Frenatura con verifica della pressione dell’aria nei CF di circa 1,2 bar.<br><br>Prova della posizione di “EMERGENZA” (scarico completo della condotta generale)                                                                                                                                                                                                                      | Prova dal manipolatore del freno pneumatico con verifica della pressione dell’aria nei CF di circa 1,2 bar.<br><br>Prova della posizione di “EMERGENZA” (scarico completo della condotta generale)                                                          |
| Cambio banco per regresso in UM                           | Prova del freno “semplificata” (Cap 8.6.2 del Manuale D’uso)<br><br>In caso di inefficienza della prova del freno semplificata si effettua la Prova di continuità (o di tipo “D”). Devono essere eseguite le stesse operazioni indicate al punto 3.8.8 per la prova del freno FEP, con la differenza che l’acertamento della frenatura e sfrenatura può essere effettuata sull’ultimo carrello di coda del complesso. | Prova del freno “semplificata” (Cap 8.6.2 del Manuale D’uso)<br><br>In caso di inefficienza della prova del freno semplificata si effettua la Prova di continuità (o di tipo “D”)                                                                           |

Per tutto il tempo in cui viene eseguita la prova del freno, deve essere inserito il freno di stazionamento a molla.

## **PROVA COMPLETA (o di tipo “A”)**

La prova del freno completa di tipo “A”, deve essere eseguita nei casi previsti dal MMIEFCA in caso di non disponibilità della prova del freno assistita “Automatica”.

### **Prova di tenuta**

Con Serbatoio Principale (SP) e Condotta Generale (CG) alla pressione di regime (5 bar):

- premere il pulsante soft-key nel Monitor Comando (quadro FB1) per accedere al sottomenu freno;
- effettuare la prova di tenuta della Condotta Generale premendo tasto soft key “isolamento Condotta Generale” e controllare nei modi d’uso, dal manometro della Condotta Generale, la sua tenuta;
- premere il tasto soft-key “isolamento Condotta Generale”;
- disporre l’invertitore di marcia in posizione “Avanti”;

### **Prova del freno pneumatico (ad azione indiretta)**

**Con la prova del freno pneumatico viene verificato il funzionamento del freno continuo**

- premere il tasto 5 del sottomenù freno e verificare a monitor il rilascio della funzione “holding brake” (o “freno di arresto”);
- con il manipolatore del freno continuo (freno indiretto), effettuare una depressione in Condotta Generale di 0,6 – 0,8 bar;
- nella cabina abilitata, isolare le due valvole SIFA nel quadro pneumatico;
- verificare visivamente, lungo tutto il convoglio, lo stato delle finestrelle (rosse – frenato);
- nella cabina di coda scaricare completamente la Condotta Generale utilizzando il rubinetto pneumatico indiretto;
- nella cabina abilitata verificare da apposito manometro, che la Condotta Generale sia a “0”;

Terminato l’accertamento della frenatura:

- nella cabina di coda riportare il manipolatore del freno indiretto in posizione di marcia;
- nella cabina abilitata, portare il rubinetto nella posizione di marcia; a seguito della ricarica della CG si inserisce automaticamente l’holding brake;
- premere il tasto 5 del sottomenù freno e verificare a monitor il rilascio della funzione “holding brake”;
- verificare visivamente lungo il convoglio la completa sfrenatura di tutti i carrelli (finestrelle verdi - sfrenato);
- verificare la funzionalità del freno diretto con le modalità riportate al paragrafo 3.8.1;
- reinserire la funzione “holding brake” premendo il tasto soft key “5”;



- reinserire, nella cabina abilitata, le 2 valvole SIFA precedentemente escluse.

Qualora per il successivo posizionamento del treno debbano effettuarsi regressi, è sufficiente, che ad ogni cambio del banco di manovra il guidatore effettui una depressione in condotta per accertare, mediante il manometro dei C.F., il regolare funzionamento del freno indiretto, anziché effettuare la prova di continuità (tipo D).

### **PROVA DI CONTINUITA' (o di tipo D)**

La prova del freno di continuità (o di tipo "D"), deve essere eseguita nei casi previsti dal MMIEFCA in caso di non disponibilità della prova del freno assistita "Semplificata".

Per la prova di continuità (o di tipo "D") devono essere eseguite le stesse operazioni indicate per la prova di tipo "A" (compresa la prova di tenuta) con la differenza che l'accertamento della frenatura e sfrenatura può essere effettuata sull'ultimo carrello del veicolo.

#### *3.8.8 Prova del freno elettro-pneumatico ad azione diretta*

Effettuare la prova di funzionalità del freno ad azione diretta successivamente la prova di funzionamento del freno indiretto, come previsto dall'art. 15 MMIEFCA comma 7, con le seguenti modalità:

- portare il Manipolatore "Trazione/Frenatura" in Frenatura e verificare sul monitor, nell'apposita pagina del sottomenù freno, che la pressione nei CF aumenti su tutti i carrelli;
- riportare il manipolare "Trazione/Frenatura" nella posizione di coasting e verificare la sfrenatura di tutti i carrelli;
- portare il manipolatore in posizione di Emergenza;
- verificare la completa scarica della CG;
- riportare il manipolare "Trazione/Frenatura" nella posizione di coasting e verificare la sfrenatura di tutti i carrelli;
- reinserire la funzione "holding brake" (se già non lo fosse) premendo il tasto soft key "5".

#### *3.8.9 Prova del sistema antipattinante*

La prova dell'antipattinante viene eseguita dall'AdC mediante apposito tasto soft-key ubicato sul display del monitor comando. Le modalità di esecuzione sono descritte nel manuale d'uso.

Il funzionamento dell'antipattinante viene verificato su tutto il veicolo mediante l'attivazione delle valvole antipattinamento che vengono comandate dalla centralina del dispositivo. Tale dispositivo monitora le pressioni dei cilindri dei freni, generando eventuali segnalazioni di errore.

In caso di assili esclusi/isolati la prova dà esito negativo. Gli eventuali isolamenti sono consultabili sul Monitor Diagnostico.

Il risultato finale del test viene visualizzato sul display di comando.

Il sistema antipattinante è attivo quando:

- il veicolo è abilitato;
- quando in caso di traino la condotta principale è collegata e le batterie sul veicolo sono efficienti ed inserite.

Durante le operazioni di messa in servizio, contestualmente all'esecuzione della prova freno tipo A quando prevista, l'AdC deve effettuare la prova antipattinante.

#### 3.8.10 Comando frenatura di emergenza

La frenatura di emergenza può essere attivata tramite il manipolatore indiretto del freno pneumatico, la leva di Trazione/Frenatura, da pulsanti posti sul lato destro e sinistro del Banco di Manovra che provocano la scarica della CG con conseguente frenatura rapida del treno. Sono presenti inoltre, in ogni cabina di guida, due pulsanti che se premuti provocano l'apertura dell'IR, l'abbassamento del pantografo in presa e lo scarico della condotta generale.

Tali pulsanti, una volta azionati, permangono in posizione stabile di "premuto". Il riarmo deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla manualistica.

### 3.9 Velocità massima rispetto alla frenatura

Per le linee attrezzate con RSC/SCMT valgono le velocità massime riportate nell'art. 81 della MMPGOS in funzione della percentuale di massa frenata.

In caso di isolamento del/i carrello/i, per determinare la nuova pmf bisogna considerare il solo contributo del freno continuo ad azione indiretta anche se sul carrello isolato rimane attivo il freno diretto (DEP).

Per la determinazione della velocità massima, nella modalità attualmente autorizzata SCMT "Stand Alone", i valori di Pmf sono riportati nelle tabelle seguenti.

#### Unità Singola o Multipla:

| Numero di carrelli esclusi dal freno | Percentuale di Massa Frenata | Velocità massima |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 0                                    | 130%                         | 200 km/h         |
| 1                                    | 115%                         | 160 km/h         |
| 2                                    | 105%                         | 140 km/h         |
| 3                                    | 95%                          | 120 km/h         |
| 4                                    | 85%                          | 120 km/h         |
| 5                                    | 75%                          | 90 km/h          |
| > 5                                  | -----                        | -----            |

*Nota: le tabelle non considerano più di 5 carrelli isolati*

### **3.10 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)**

L'EC250 è dotato di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

L'azionamento di una maniglia determina l'attivazione del pulsante a luce lampeggiante sul BM e l'intervento della relativa suoneria in cabina di guida. Il pulsante rimane acceso fino a che non sono state ripristinate tutte le maniglie, nel comparto viaggiatori, che ne hanno provocato l'intervento.

Se l'intervento avviene immediatamente dopo la partenza da una stazione la frenatura del veicolo avviene immediatamente mentre, fuori ambito stazione, l'intervento della frenatura avverrà entro circa 10 sec.

In tale caso il sistema consente tuttavia all'AdC di neutralizzare la frenatura per evitare l'arresto del veicolo in punti non idonei (galleria, viadotti). In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, che a sua volta dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In caso di guasto al sistema di "Allarme Passeggeri" il relativo pulsante in cabina di guida si predispose a "luce fissa".

E' possibile escluderlo mediante apposito commutatore situato nell'Armadio elettrico FS1 nella cabina di guida.

La posizione «S» dell'apposito commutatore (285.3), elimina completamente il comando dell'allarme passeggeri, compreso l'azionamento della frenatura di emergenza. L'utilizzo di tale posizione è vietato.

### **3.11 Comando e controllo porte**

Per l'accesso dei viaggiatori, l'EC250 è dotato di 12 porte per lato, ognuna dotata di 2 pedane mobili a comando elettrico con consenso di apertura e comando/controllo chiusura porte in cabina di guida.

L'apertura di ciascuna porta può essere comandata (tramite pulsanti ubicati, sia all'interno che all'esterno, in prossimità della porta stessa) dopo la concessione del consenso di apertura rilasciata dal BM della cabina abilitata.

Le porte di accesso per passeggeri a mobilità ridotta (PMR) presenti nelle vetture H ed F dispongono di un pulsante aggiuntivo PMR.

Il Capotreno, per comandare la chiusura di tutte le porte tranne quella da lui presenziata, deve ruotare il commutatore a chiave quadra posto in corrispondenza di ciascuna porta; per chiudere quella da lui presenziata deve agire sullo stesso commutatore ruotandolo nel senso opposto.

È presente un altro commutatore di "servizio" che consente di aprire la porta localmente anche se il convoglio non è abilitato.

Il controllo di chiusura delle porte viene realizzato tramite opportuno segnalatore ottico posto sul BM.

In caso di anomalie dovranno essere osservate le norme previste dall'articolo 91 ter della MMPGOS e della DEIF 4 (versione vigente).

### **3.12 Antincendio**

Gli EC250 sono dotati di un impianto antincendio (AI) che protegge in maniera differenziata le aree tecniche (zone AT) e le zone viaggiatori (comprese le toilette, il compartimento CT, e la cucina).

L'impianto è ad attivazione automatica con sistema di estinzione ad aerosol nelle zone AT (convertitori di corrente) ed erogazione di una miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione nel comparto viaggiatori e nelle toilette.

Nelle altre aree tecniche, compartimento Capo Treno e area cucina è presente solo un rilevatore incendio.

In particolare, l'impianto antincendio dell'ambiente viaggiatori è costituito da rilevatori di fumo/temperatura che in caso di intervento determinano la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione e l'attivazione selettiva del sistema di estinzione incendio (ambiente viaggiatori o toilette).

L'intervento dell'impianto antincendio è segnalato:

- **in cabina di guida**
  - mediante l'attivazione della segnalazione acustica e luminosa sul quadro FB3 (luce lampeggiante "Segnalazione incendio");
  - sul display di diagnosi;
- **nella postazione del Capo Treno**
  - tramite il sistema di informazione passeggeri (PIS);
  - mediante il display di diagnosi posizionato nella sua postazione.
- **ai viaggiatori**
  - mediante un segnale acustico su tutto il treno e un lampeggiatore al soffitto (il segnale acustico si spegne automaticamente dopo 30 secondi, mentre il lampeggiante rimane acceso);
  - tramite il Sistema di Informazione Passeggeri (PIS);
  - con un preallarme acustico nella toilette (se dopo 40 secondi continua ad essere rilevato dall'impianto del fumo e aumento di temperatura viene inviato un allarme incendio);
  - con delle segnalazioni sulla parete della toilette (indicazione di stato "Incendio/indicazione stato bloccato").

Alla messa in servizio la logica di veicolo esegue un autotest dell'impianto.

L'AdC durante la messa in servizio dovrà comunque verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica dell'impianto.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, il veicolo può essere utilizzato fino a termine della giornata di turno. Se l'inefficienza si manifesta all'inizio della giornata di turno (alla prima messa in servizio) il veicolo non può essere utilizzato per servizio commerciale.

In caso di accensione della segnalazione avaria antincendio (luce fissa) il veicolo può essere utilizzato fino

a termine corsa. Il CT dovrà effettuare verifiche continue su tutto il convoglio.

### 3.12.1 Attivazione AI

L'AdC, rilevando l'intervento dell'AI deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

L'AdC deve individuare attraverso il display diagnostico il veicolo e le zone (AT o viaggiatori) interessate dall'allarme antincendio e mettersi immediatamente in contatto con il Capotreno.

In conseguenza di ciò devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

#### a) Attivazione AI zone AT

La LdV in automatico esclude le alimentazioni elettriche dei vani tecnici interessati (viene mantenuta attiva solo l'illuminazione). L'AdC verifica sul monitor di banco l'esclusione delle zone AT interessate e potrà proseguire fino alla località di servizio raggiungibile con le prestazioni residue, e comunque non oltre il termine corsa.

#### b) Attivazione AI comparto viaggiatori

Il CT dopo che ha rilevato l'incendio o dopo che è stato avvisato dall'AdC dell'attivazione dell'allarme antincendio, deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme e verificare la presenza di incendio a bordo.

In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste.

Nel caso in cui il CT dopo essersi recato nell'elemento interessato dall'allarme non riscontrasse la presenza di incendio a bordo, dovrà verificare in quale zona del comparto viaggiatori è stato erogato l'estinguente.

L'intervento è avvenuto nella/e toilette:

- il PdA deve mettere fuori servizio la/e toilette interessate;

L'intervento è avvenuto in un comparto viaggiatori:

- il PdA deve mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato.

Nel caso in cui l'elemento è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno), il servizio prosegue negli elementi rimasti in servizio.

Se invece detto elemento non è posizionato a una estremità, si distinguono due casi:

- **il veicolo è affidato al CT e ad almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da elementi utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA;
- **il veicolo è affidato al solo CT:**
  - **il citofono di emergenza e/o l'apparecchio telefonico per richiesta d'aiuto funzionano:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del veicolo; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della sua posizione, ricordando

che è possibile contattare il CT mediante gli apparecchi telefonici (citofono/richiesta d'aiuto) e che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri;

- **il citofono di emergenza e/o l'apparecchio telefonico per richiesta d'aiuto non funzionano:** il servizio viaggiatori prosegue solo nella parte in cui è rimasto il maggior numero di elementi/posti utilizzabili escludendo dal servizio commerciale tutti gli altri.

In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, il servizio potrà proseguire fino a termine corsa.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicare alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

### **3.13 Comando Multiplo**

Durante l'esercizio degli EC 250 in comando multiplo con accoppiamento meccanico, elettrico e pneumatico, i banchi di manovra delle cabine intermedie non possono essere utilizzati per il comando di entrambi i complessi.

Durante la messa in servizio l'AdC deve verificare il corretto riconoscimento della configurazione dell'UM da parte della Logica di Veicolo e procedere alla conferma tramite apposito pulsante sul monitor della cabina di guida. Se sono presenti avarie che non consentono la corretta configurazione del comando multiplo non sarà possibile confermare la configurazione "UM", e il complesso non può essere utilizzato in comando multiplo.

In caso di avarie che determinano la perdita di comunicazione tra veicolo Master e veicolo Slave viene visualizzato sul monitor della cabina di guida apposito messaggio di allarme di "guasto di comunicazione con veicolo slave". In tali situazioni l'AdC dovrà comandare la frenatura di emergenza e seguire quanto riportato nella manualistica per la gestione dei guasti. L'AdC potrà proseguire la marcia dopo aver applicato quanto riportato nella manualistica.

In caso di avaria che comporti l'impossibilità di proseguire il servizio in UM il veicolo slave dovrà essere considerato come veicolo soccorso.

Un agente dovrà prendere posto nella cabina anteriore del veicolo Slave, opportunamente condizionata dall'AdC per controllare la segnalazione centralizzata chiusura porte ed eventuali allarmi visualizzati sul monitor in cabina e comandare in caso di necessità la frenatura d'emergenza tramite fungo. A tal fine tale agente dovrà rimanere in contatto telefonico con l'AdC (utilizzando prioritariamente il CAB Radio) segnalando tempestivamente le anomalie.

Le operazioni di cui sopra (presenziamento nella cabina del veicolo di coda soccorso) potranno all'occorrenza essere svolte da un agente di accompagnamento opportunamente istruito dall'AdC.

### **3.14 Sospensioni pneumatiche**

L'EC250 è dotato di sospensioni secondarie pneumatiche la cui inefficienza non comporta alcuna riduzione di velocità.

### **3.15 Segnalazione serpeggio carrelli**

Gli EC250 sono dotati di un sistema anti serpeggio sempre attivo.

In caso di allarme verrà visualizzato un messaggio sul monitor nella cabina di guida e si accenderà la corrispondente spia di banco. In questo caso la massima velocità consentita è di 200 km/h.

### **3.16 Segnalazione “Asse bloccato”**

All'attivarsi della segnalazione “Asse Bloccato”, l'AdC dovrà fermare il treno e verificare il regolare rotolamento dell'asse interessato all'avaria.

In caso di mancato spegnimento della segnalazione, e se non si riscontrano gravi anomalie si potrà proseguire la marcia, al solo scopo di liberare la linea e senza superare la velocità di 40 km/h, fino alla prima stazione incontrata dove l'AdC deve richiedere soccorso.

### **3.17 Segnalazione avaria riduttore**

Nel caso in cui sul monitor appare uno o entrambi i messaggi di allarme:

- Riduzione di potenza temperatura riduttore CMo Xn....
- Riduzione sforzo di trazione temperatura riduttore CMoXn.....

l'AdC deve fermare il treno e rilevare sul monitor diagnostico l'asse il cui riduttore ha generato l'avaria. Successivamente l'AdC deve eseguire anche un'ispezione esterna per constatare lo stato del riduttore.

Qualora durante l'ispezione l'AdC:

- riscontri la presenza di perdite olio, fumo, segni di surriscaldamento o altre anomalie, il treno non potrà proseguire e l'AdC dovrà procedere ad attivare la procedura di soccorso;
- non rilevi anomalie e il/i messaggio/i di allarme fossero ancora presenti, l'AdC potrà riprendere la corsa alla velocità massima di 40 km/h per raggiungere la prima località di servizio utile per il trasbordo viaggiatori e per la richiesta di soccorso. Se a seguito della ripresa della corsa i messaggi di allarme non fossero più presenti, si potrà procedere invece senza limitazioni assumendo che la temperatura olio del riduttore è scesa sotto i 160 °C.

### **3.18 Rilevamento a bordo temperature boccole**

Gli EC250 sono dotati di un sistema di rilevazione a bordo della temperatura delle boccole con relative segnalazioni sul Banco di Manovra:

- “**Preallarme** Temperatura Boccola” (Temperatura boccole  $> 90\text{ }^{\circ}\text{C}$  o  $\Delta > 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ): con tale segnalazione la velocità deve essere limitata a 200 km/h;
- “**Allarme** Temperatura Boccola”, anche tramite specifica spia LED (Temperatura boccole  $> 100\text{ }^{\circ}\text{C}$  o  $\Delta > 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

L'accensione della segnalazione di “**Allarme** Temperatura Boccola” impone all'AdC di fermare il treno ed espletare le verifiche previste dalla manualistica. Con segnalazione attiva, il proseguimento della marcia, se le verifiche suddette (comprese quelle previste dalla **PEIF 49**) non hanno evidenziato anomalie, potrà avvenire non superando la velocità di **160 km/h**.

In caso di **allarme** attivo, questo viene indicato tramite l'apposita spia LED a banco. La LdV limita in questo caso la velocità max. a 170 km/h, mentre a monitor compare l'indicazione di non superare la velocità massima di **160 km/h**.

In caso di **avviso (preallarme)** attivo, questo viene indicato tramite annuncio a monitor. In questo caso non si deve superare la velocità max. di **200 km/h**.

Le temperature delle boccole sono indicate anche sul monitor di banco della cabina abilitata, alla cui videata si potrà accedere seguendo le indicazioni del manuale.

In caso di avaria del sistema di rilevamento di bordo della temperatura boccole, senza che vengano annunciati allarmi dai dispositivi di rilevamento di terra, non occorrono interventi da parte dell'AdC (salvo il limite di 200 km/h).

In caso di allarme proveniente dai dispositivi di rilevamento di terra, senza la presenza di un allarme del sistema di bordo attivo, eseguire le indagini e i controlli previsti dalle procedure vigenti. In caso di allarme RTF (Rilevamento Temperature Freno), se si rilevano assi frenati escludere il freno del/i carrello/i interessato/i.

### **3.19 Parking**

Il veicolo è dotato della funzione “Parking” (parcheggio a risparmio energetico). Per attivare questa modalità l'AdC deve ruotare l'apposito commutatore, sul Quadro FB1, nella posizione 2, secondo le indicazioni del Manuale.



## **4 ALTRI DISPOSITIVI**

### **4.1 Sistema di Videosorveglianza (TVCC)**

I veicoli sono dotati di sistema di videosorveglianza che consente la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori. Le registrazioni vengono salvate su un server video locale.

In caso venga attivata una chiamata di aiuto o di emergenza le immagini vengono trasmesse sul display di comando in cabina di guida o del personale del treno.

### **4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno**

Il veicolo è dotato di:

- Citofoni di emergenza;
- Apparecchi telefonici per richiesta di aiuto;

che permettono la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida mediante l'azionamento dei pulsanti posti sui frontali degli stessi.

#### **Citofoni di emergenza**

Sono presenti in tutte le zone di accesso, negli scompartimenti di 1<sup>a</sup> classe, nelle aree famiglia e nel ristorante. Quando azionato il citofono invia la chiamata verso la polizia ferroviaria. Nel caso in cui il servizio di chiamata verso la polizia non fosse attivo o non si attivi, la chiamata viene inoltrata in cabina di guida con la visualizzazione delle immagini sul Monitor PIS. L'AdC compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento, richiederà l'intervento del Capotreno, ricorrendo, se necessario, anche all'arresto del treno.

#### **Apparecchi telefonici per richiesta di aiuto**

Sono presenti all'interno della carrozza PMR (carrozza F ed H) e nella toilette "Universal". Quando azionato viene inoltrata, con un ritardo di 10 secondi (in questo intervallo di tempo è possibile annullare la richiesta di aiuto premendo nuovamente il pulsante o aprendo la porta della toilette), una chiamata verso la polizia ferroviaria. Nel caso in cui il servizio di chiamata verso la polizia non fosse attivo o non sia attivi, la chiamata viene inviata agli apparecchi telefonici di servizio del PdB (situati presso i vestiboli). Se il PdB non risponde alla chiamata, anche questa richiesta di aiuto viene inviata all'AdC come nel caso dei citofoni di emergenza, con le relative visualizzazioni su monitor.

Il Personale del Treno (PdA e AdC) dopo aver risposto alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi possibili verso i viaggiatori.

Nel contempo avviserà, se necessario, il Regolatore della Circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso SSN, ecc.).

Una volta cessata la necessità, la ripresa della marcia avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora sia stato interessato il Regolatore della Circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata al suo “Nulla Osta”.

### 4.3 Sistema videocamere esterne

Gli EC250 sono dotati di un sistema di video sorveglianza esterna con retrocamere (2 per ogni cabina di guida posizionate 1 per lato). A velocità inferiore di 40 km/h si attivano automaticamente entrambe le videocamere della cabina abilitata.

L’AdC può attivare il sistema retrocamere in modo manuale per visualizzare le immagini sul display solo a treno fermo, agendo sul contatto a pedale disposto in basso a destra sul poggiapiedi.

## 5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

### 5.1 Traino e Trasferimento del veicolo

Gli EC250 possono essere **trainati attivi** o **inattivi** con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

La compatibilità con i veicoli e la velocità massima raggiungibile è indicata al successivo punto 6.

#### 5.1.1 Traino del veicolo attivo (batterie del convoglio efficienti)

Per poter sfrenare il convoglio, dopo l’aggancio, occorre ruotare il selettore a due posizioni “Veicolo a rimorchio” nella cabina adiacente alla locomotiva di soccorso, sulla posizione “ON”; in tale condizione l’antipattinante dell’intero veicolo rimane attivo.

Prima di effettuare lo sgancio occorre riportare il selettore ruotato precedentemente sulla posizione “OFF”. Il veicolo si immobilizzerà automaticamente permettendo di eseguire le operazioni di sgancio e smontaggio della maschera.

#### 5.1.2 Traino del veicolo non attivo (batterie non efficienti)

In caso di traino del veicolo non attivo (batterie aperte) per il calcolo della Pmf bisogna considerare la massa frenata in bassa pressione.

Dopo aver effettuato le operazioni di aggancio occorre:

- ruotare su ogni carrello il relativo rubinetto di isolamento del freno a molla;
- sbloccarlo meccanicamente mediante appositi tiranti;
- tirare le relative funicelle per isolare completamente il FaM.

## **5.2 Manovre**

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

I convogli non attivi possono essere movimentati alle condizioni indicate al successivo punto 6.

## **5.3 Sportelli musetto aerodinamico**

In caso di mancata chiusura degli sportelli del musetto aerodinamico, indipendentemente che sia quello di testa o di coda del convoglio, è ammesso circolare fino alla velocità massima di 140 km/h, purché da verifica visiva entrambi gli sportelli del musetto risultino bloccati in posizione “tutto aperto”.

Diversamente dovrà essere limitata la velocità a 35 km/h.

## **5.4 Transizione alla frontiera**

Per poter effettuare la transizione nella stazione di Chiasso per i convogli provenienti dalla Svizzera, è presente un tasto-funzione sul monitor sul banco di manovra che permette di effettuare la transizione di paese (rif. Bandiera Italiana).

Tale commutazione, da eseguire a treno fermo, oltre a predisporre la modalità operativa generale del convoglio, consente successivamente l'alimentazione del relativo sistema di sicurezza.

Le modalità complete per effettuare le transizioni tra i convogli provenienti dalla Svizzera e diretti in Italia e viceversa sono descritte nel manuale d'uso.

Di norma la partenza dell'EC250 dalla stazione di Chiasso avviene con modalità “Italia” ma con linea aerea alimentata a 15kVca.

In questa modalità, la velocità massima permessa dal sistema è 40 km/h fino a cambio tensione avvenuta, fermo restando ulteriori limitazioni imposte dalla circolazione.

# **6 SOCCORSO**

L'EC250 ha in dotazione una maschera di soccorso composta da due parti; una parte ubicata nella carenatura nel sottocassa del veicolo A e una parte nel sottocassa del veicolo L.

L'EC250 può essere soccorso alle seguenti condizioni:

Per **traino**:

- alla velocità massima di **100 km/h** utilizzando le locomotive E402B, E402A, E403, G2000, E656, E444, D445-1094.

Il veicolo che recupera l'EC250 deve essere dotato di Condotta Generale e Principale.

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e l'EC250 da soccorrere dovrà essere eseguito arrestando i due mezzi ad una distanza tale che la velocità del successivo accostamento sia compresa tra 2 e 6 km/h, fino a realizzare l'aggancio utilizzando il minimo sforzo. Occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/Idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero con locomotiva dotata di aggancio tradizionale e maschera di soccorso si dovrà provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso. L'AdC richiederà tale verifica sul libro di bordo.

Sulla locomotiva di soccorso deve essere evitato (o comunque limitato a pochi secondi) l'utilizzo del colpo di carica ad alta pressione del rubinetto del freno.

L'EC250 in US può essere anche soccorso in **traino** da un altro EC 250, o da un ETR 610 con accoppiamento solo meccanico degli agganci automatici, alla velocità massima di **100 km/h** e nel rispetto di quanto riportato nella manualistica.

Nel caso in cui l'EC 250 venga soccorso da un altro EC 250 può essere utilizzata anche la configurazione "Unità Multipla"; in questo caso non vi sono limitazioni di velocità durante il trasferimento. Se la UM dopo l'accoppiamento non è configurabile (es. batterie troppo basse del veicolo slave) si isolano le scatole elettriche dell'Accoppiatore Automatico e si condiziona l'EC 250 soccorso come se dovesse essere trainato da locomotiva.

## **7 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione Treni e Accompagnamento Treni. La

distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Fabrizio Zamagni